

L1-1为什么要演奏

题目背景

欢迎来到2024“鼎新杯”程序设计竞赛。

在这三个小时中，你将遇见不一样的人，帮他们解决不一样的问题。

小Y是一个长期的素食主义者，同时也很喜欢音乐。她有一个属于自己的乐队，而小Y在乐队中担任贝斯手的角色。虽然小Y是贝斯手，但她却是一位钢琴爱好者，因为钢琴能够发出很清脆动人的声音，而且存在感也更高。所以，她很喜欢她们乐队中的键盘手小H。

小H非常喜欢组乐队和编曲，在她的空闲时间，最喜欢弹她自己创作的乐曲《秋月影》，以纪念她对乐队的留念与喜爱。每当她弹起《秋月影》时，小Y以及其他的乐队队员都会非常感动。

但是到了某一年的秋天，小H因为 *不为人知的原因*，离开了自己的家乡，跟小Y以及她的乐队不辞而别，《秋月影》便没有再响起。

不知道是不是命运的安排，此后小Y每每在刷视频时，只要看到有钢琴的视频，钢琴演奏的不会是其他任何的曲目，而全都是那首已经成为绝唱的《秋月影》。是的，虽然小H走了，《秋月影》的谱子还流传于世。但是小Y压抑不住曾经的感情，对着屏幕大声吼道：

“为什么要演奏《秋月影》！！！！！”

但是，小Y仍然会刷到大量的《秋月影》视频，而标题也越来越抽象，从直球的《秋日影演奏》到了《你知道我想演奏什么》。

同为乐队成员的吉他手小W想让《秋月影》的歌声传遍整个赛场，于是，便邀请屏幕前的你，也来一起演奏《秋月影》，让它成为程序设计竞赛的开幕曲——

那么，开始你的旅程吧。

题目描述

请编写一段代码，输出 32123432 ——也就是《秋月影》的简谱开头。

输出样例

```
32123432
```

补充

作为这个任务的委托人小W想提醒你：**一定要使用标准输入输出！请不要把它作为返回值进行返回哦！**

L1-2 团子大家族

题目背景

团子 团子 团子 团子 团子

团子大家族。

顽皮的烧烤团子

温柔的豆沙团子

经常做着美梦的

赏月团子

一本正经的芝麻团子

大家 大家 合在一起

就是百人大家族

在遥远的 Giuseppe 星球，生活着一群团子，因为它们是这个星球的智慧生物，而且数量众多，所以被天文社会学家称作“**团子大家族**”。

这个星球跟地球一样，有各个风格迥异的团子国家，其中的 Peano 国，由于它热衷于研究数学，其数学水平领先全球，正如地球上的玛雅文化一样。

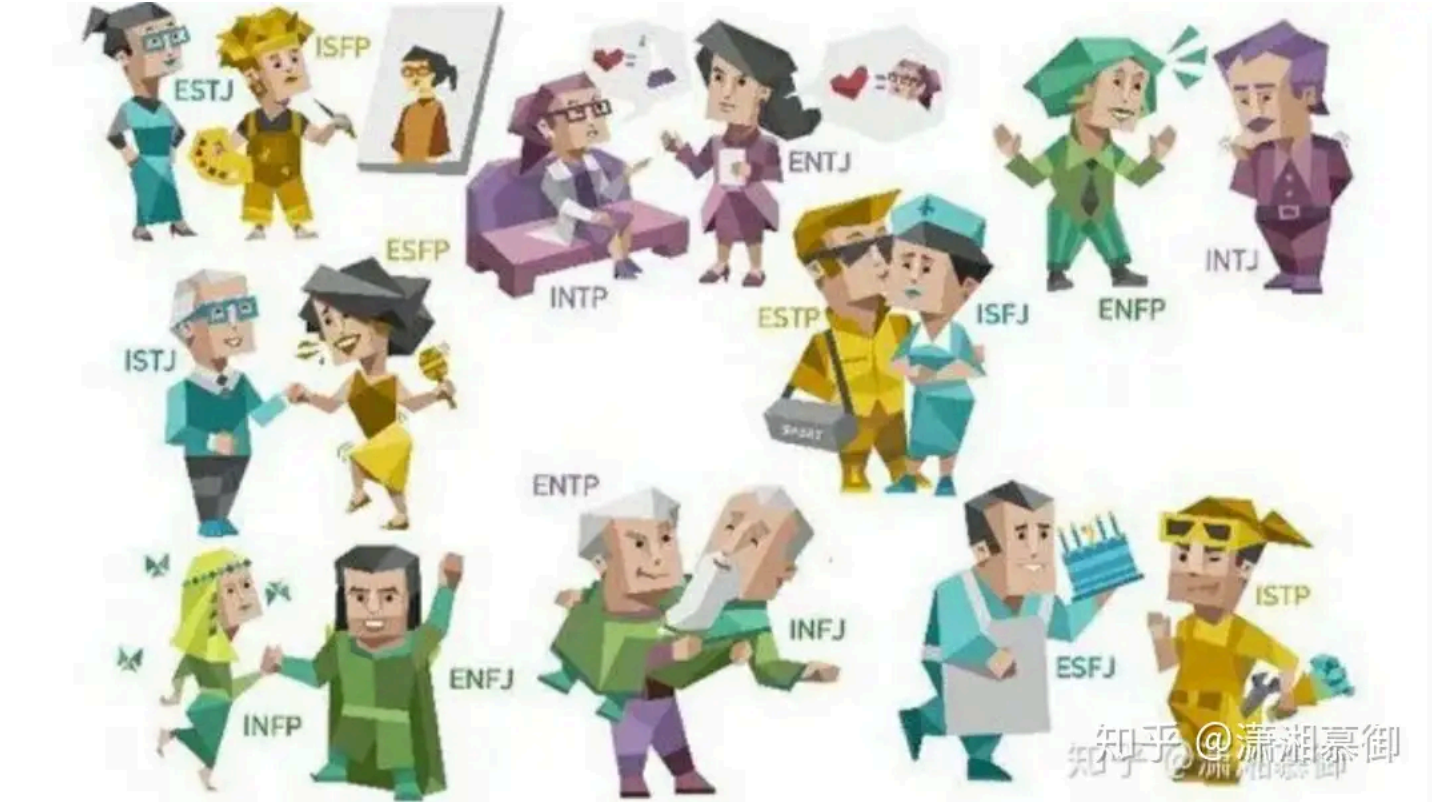
维度	类型	相对应类型英文及缩写	类型	相对应类型英文缩写
认知方式（如何搜集信息）	实感	S（Sensing）	直觉	N（Intuition）
判断方式（如何做决定）	思考	T（Thinking）	情感	F（Feeling）
生活方式（如何应对外部世界）	判断	J（Judgment）	感知	P（Perceiving）

分成十六种人格类型：

编号	代码	名称	编号	代码	名称	编号	代码	名称	编号	代码	名称
1	ISTJ	物流师型人格	2	ISFJ	守卫者型人格	3	INFJ	提倡者型人格	4	INTJ	建筑师型人格
5	ISTP	鉴赏家型人格	6	ISFP	探险家型人格	7	INFP	调停者型人格	8	INTP	逻辑学家型人格
9	ESTP	企业家型人格	10	ESFP	表演者型人格	11	ENFP	竞选者型人格	12	ENTP	辩论家型人格
13	ESTJ	总经理型人格	14	ESFJ	执政官型人格	15	ENFJ	主人公型人格	16	ENTJ	指挥官型人格

根据人格分析得出mbti官配cp：

mbti1	mbti2
ESTJ	ISFP
ISTJ	ESFP
INFP	ENFJ
ESTP	ISFJ
ENTP	INFJ
ESFJ	ISTP
ENFP	INTJ
INTP	ENTJ



题目描述

已知一对男生女生的MBTI编号，请你帮忙判断他们的MBTI是否为官配。

输入格式

第一行输入两个整数 a, b , 表示他们MBTI的序号。

输出格式

输出 YES 或者 NO , 表示这对男生女生的MBTI是否是为官配。

测试样例

输入样例 1

9 2

输出样例 1

YES

输入样例 2

11 15

输出样例 2

NO

数据范围

$1 \leq a, b \leq 16$

L1-4 败犬太多了

题目背景

第一学期的期末考到了今天也结束了。
距离暑假已经不到十天的星期五下午，我刻意来到远离学校的邻镇的一间家庭餐厅，点了自助饮料吧和特大号薯条。
我用手帕抹去额头的汗水，缓缓地环顾店内。
重点是不要著急。先等薯条送上桌，之后再悠悠哉哉地去拿饮料。
「好了，开始吧……」

安娜·雅娜米(Anna Yanami)是一位来自凝聚平台大学(njupt)的现役女大学生。

和很多（也许？）的大学生一样，Anna也在大学里有了自己喜欢的人。但是很遗憾，她喜欢的人已经有了别的喜欢的女生，所以她也只能以“败犬”自称了。

“我倒是要看看，这个学校到底有多少人跟我一样惨！”Anna大喊着，露出不服气的眼神，之后立马从自己点的大份麦当劳薯条当中抓了一大把，塞进自己的嘴里。

于是，她的调查行动就此开始…

「听我说，角色可以分成两大类。如果不是青梅竹马，就是偷腥猫。」。

她调查了全校的学生，收集他们的两项指标，从而分辨出哪些人是青梅竹马，哪些人是偷腥猫。



题目描述

Anna展开了一项“判断一个人是青梅竹马还是偷腥猫”的全校大调查。

Anna调查的指标包含两项：**魅力值** a 以及**认识时长** b 。当然，她也会展示自己的这两项指标，记为 a_0 和 b_0 。

而她判断一个人是“青梅竹马”还是“偷腥猫”的方法也非常简单：如果一个人的魅力值**大于**Anna的魅力值，且认识时长**小于**Anna的认识时长，那么就被认定为偷腥猫，否则，Anna就认为她是青梅竹马。

Anna总共调查了 n 个人，第 i 个人的魅力值为 a_i ，认识时长为 b_i ，请判断每一个人他们各自是“青梅竹马”还是“偷腥猫”。

输入格式

输入共 $n + 1$ 行。

第一行，输入三个整数 n, a_0, b_0 。各字母的含义见题目描述所示。

接下来 n 行，第 $i + 1$ 行给出两个数字 a_i, b_i 。

输出格式

输出共 n 行，第 i 一个大写字母 Y 或 N，Y 代表第 i 个人是青梅竹马，N 代表是偷腥猫。两个的具体分类见题目描述。

输入#1

```
4 4000 12
8000 1
3000 1
4001 15
4000 12
```

输出#1

N
Y
Y
Y

数据范围

$2 \leq n \leq 10^5$

对于 50% 的数据, $1 \leq a_i, b_i \leq 10^4$

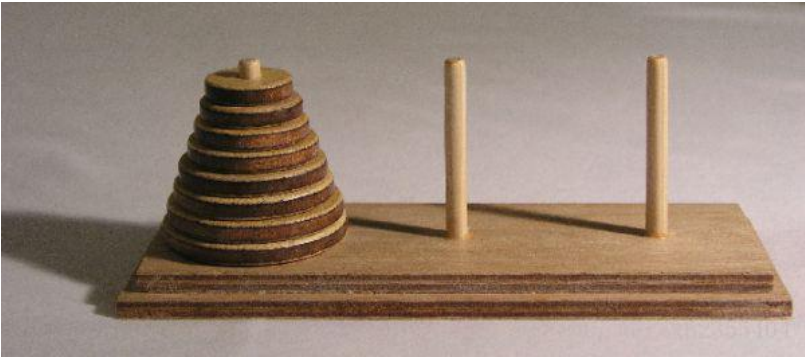
对于 100% 的数据, $0 \leq |a_i|, |b_i| \leq 10^4$

L1-5 可怕的汉诺塔

题目背景

法国数学家爱德华·卢卡斯曾编写过一个印度的古老传说：在世界中心贝拿勒斯（在印度北部）的圣庙里，一块黄铜板上插着三根宝石针。印度教的主神梵天在创造世界的时候，在其中一根针上从下到上地穿好了由大到小的 64 片金片，这就是所谓的汉诺塔。

不论白天黑夜，总有一个僧侣在按照下面的法则移动这些金片：一次只移动一片，不管在哪根针上，小片必须在大片上面。僧侣们预言，当所有的金片都从梵天穿好的那根针上移到另外一根针上时，世界就将在一声霹雳中消灭，而梵塔、庙宇和众生也都将同归于尽。



题目描述

现有 n 个大小不等的金片和三根立柱，立柱的编号分别为 A , B , C 。初始状态， n 个金片从大到小依次叠放在 A 柱上。现请求出将 n 个金片移到C柱所需的最少次数 p 为多少？

移动时有如下要求:

- 一次只能移一个盘;
- 不允许把大盘移到小盘上面。

输入格式

第一行一个整数 n ，代表要移动的金片个数。

输出格式

一个整数 p ，代表移动的最少次数。

输入输出样例

输入#1

7

输出#1

127

输入#2

10

输出#2

1023

输入#3

12

输出#3

4095

数据范围

对于 100% 的数据, $1 \leq n \leq 30$ 。

L1-6 我太想进步了

题目背景

中秋佳节以后，度假回来的小C惊喜地发现，自己的办公桌上竟然堆满了礼物（包括但不限于：中秋礼盒，4090显卡，小米su7，华为三折叠屏等）。原来，是他的部员们太想进步导致的。

“不过，这想进步的人也太多了吧。”小C心想。

很明显，虽然这么多人都想进步，但是现在确实也容不下这么多人来进步，这让小C很是头疼。到底让谁来进步呢？请你编写一个程序来帮小C找到可以进步的人。

题目描述

小C会给你他收到的礼物清单，上面表明了所有礼物的价值。希望你的程序计算两个值：

- 1. 小C收到的礼品的价值总和。
- 2. 小C收到的价值最大的两个礼品是哪两个。

输入格式

第一行 1 个整数 N ，代表小C收获的礼物个数。

接下来 N 行，每行一个数 p_i (可能是小数)。第 $i + 1$ 行表示第 i 个礼物的价值，其中 i 表示这个礼物的编号。**题目保证 p_i 互不相同。**

输出格式

输出共 2 行，第 1 行输出 1 个数 sum ,表示小C收到的礼品的价值总和，**精确到两位小数**。第 2 行输出 2 个整数 max_1, max_2 ， 其中 max_1 表示价值最大的礼品的编号， max_2 表示价值第二大的礼品的编号。

输入输出样例

输入#1

```
5
1.00
4.00
5.00
1145.14
5.20
```

输出#1

```
1160.34
4 5
```

样例解释#1

一共5个数，所有数的和为 $1 + 4 + 5 + 1145.14 + 5.20 = 1160.34$ 。
最大的两个数为1145.14（第4个数，编号为4）， 5.20（第5个数，编号为5）。

数据范围

$2 \leq n \leq 10^6$
 $1 \leq p_i \leq 10^4$ 且 p_i 不超过2位小数。

对于50%的数据， p_i 均为整数。

L1-7 喜欢跑操的小朋友们你们好呀

题目背景

小七作为一个做题家，希望能够靠做题摆脱自己的生活困境，因此他在高三的时候正在物色一个好的大学。
最后的最后，小七把自己的目光放在了某缩写为五个字母的大学上——因为它宿舍条件非常好，男女比例均衡，每个教室都有空调，从不搞形式主义，晚上从来不断网，而且大一没有晚自习。
小七经过非常努力的学习以及自己出色的运气，终于考上了他的梦想大学——也就是这个缩写为五个字母的大学。
不过他一入学就傻眼了：这个学校居然要求每个学生七点十分之前，都得起来跑操！只有这个学期达到了一定次数，才能够毕业。小七作为一个重视睡眠的人，由每天夜里都要在某大型多人对抗平台上比赛，早上起不来，所以他希望能够通过参加某些活动获得跑操的减免。
终于，入学军训开始了……

题目描述

小七参加入学军训，休息期间他与同方阵中的其他同学一起玩“不数七”游戏，即大家轮流报数，从1数到n，当数到含7的数，或这个数是7的倍数时，以拍掌代替（这里以 * 代替），赢到最后的人可以获得跑操减免的机会（bushi），而输的人需要表演才艺。表演废才的他为了避免惩罚邀请聪明的你帮忙，并答应将最后的奖励作为酬劳赠予你。

输入格式

共一行，第一行输入一个整数n，表示数数范围。

输出格式

共一行，第一行，输出n个字符串，所报数或 * ， 以空格隔开。

测试样例

输入样例

20

输出样例

1 2 3 4 5 6 * 8 9 10 11 12 13 * 15 16 * 18 19 20

数据范围

对于 100% 的数据， $1 \leq x \leq 50000$ 。

结语

最后的最后，如果你未通过此题，请不要气馁，加油跑早操吧！
如果你通过了这题，恭喜你，获得早操减免 0 次。

L1-8 维吉尼亚密码

题目背景

古代密码学最早可以追溯到古埃及、古希腊和罗马时代。例如，凯撒密码是一种最简单的移位密码，通过将明文中的每个字母按照固定的偏移量进行替换。此外，维吉尼亚密码是一种改进的移位密码，采用多个密钥轮流与明文字符相加的方式，提高了破解难度。

题目描述

- 维吉尼亚密码是在凯撒密码的基础上扩展而来的。在凯撒密码中，字母表中的每一字母都会作一定的偏移，而在维吉尼亚密码中，这一偏移量是根据密钥来变化的。
- 加密时，需要使用一个密钥，这个密钥由字母组成，其长度可以与明文字母数量相等或更短。**密钥会重复扩展以匹配明文的长度**，从而使得明文和密文的长度相同。
- 加密过程中，对于明文中的每一个字母，都会根据密钥中对应字母的偏移量来进行加密。这通常通过一个26x26的表格（维吉尼亚方阵）来实现，每个字母对应一行，将明文和密钥对齐后，找到明文字母在表格中的行和密钥字母所在的列，它们的交点就是密文中的字母。
- 维吉尼亚密码加密方法示例如下：
明文：I'VE GOT IT.
密钥：OK
密文：W'FS QCD WD.
首先，密钥长度需要与明文长度相同，如果少于明文长度，则重复拼接直到相同。本例中，明文长度为8个字母（**非字母均被忽略**），密钥会被程序补全为“OKOKOKOK”。现在根据如下维吉尼亚密码表格进行加密：

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
A	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
B	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A
C	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B
D	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C
E	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D
F	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E
G	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F
H	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G
I	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H
J	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I
K	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
L	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
M	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
N	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
O	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
P	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Q	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
R	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
S	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
T	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
U	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
V	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
W	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
X	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
Y	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
Z	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y

明文第一个字母是“**I**”，密钥第一个字母是“**O**”，在表格中找到“**I**”列与“**O**”行相交点，字母“**W**”就是密文第一个字母；同理，“**V**”列与“**K**”行交点字母是“**F**”；“**E**”列与“**O**”行交点字母是“**S**”.....

现给出明文 S (**保证含有的字母都为大写，可能存在标点符号**)，密钥 P (**仅由大写字母构成**)，请你输出密文 L 。

输入格式

第一行一个字符串 S ，代表明文，第二行一个字符串 P ，代表密钥。

输出格式

输出一行字符串 L ，代表密文。

输入输出样例

输入#1

```
I'VE GOT IT.  
OK
```

输出#1

```
W'FS QCD WD.
```

输入#2

```
THE BUTCHER THE BAKER AND THE CANDLESTICK MAKER  
BIG
```

输出#2

```
UPK CCZDPKS BNF JGLMX BVJ UPK DITETKTBODS SBSKS
```

输入#3

```
AJASKHDJKASNEPORJG  
VNMAXNASDNFNASNCDL
```

输出#3

```
VWMSHUDBNNXAEHBTMR
```

数据范围

对于 100% 的数据, P 的长度小于 1001。

对于 50% 的数据， P 的长度等于 S 。

另外 50% 的数据， P 的长度小于 S 。

L2-1 布洛妮娅的绀海之约

题目背景

在崩坏三前传中，因第二次崩坏成为孤儿的布洛妮娅自幼便被某不明正体的军事组织收养训练为冷血的杀人机器。作为其中的佼佼者，拥有着乌拉尔银狼之称的她，在2012年1月刺杀逆熵激进派成员可可利亚的任务中遭遇失败，反被其收养进可可利亚孤儿院。

同年3月，布洛妮娅救下因天生圣痕而被俄罗斯富商雇佣佣兵绑架到贝加尔湖的希儿·芙乐艾，这次的经历让两人的关系迅速升温。

2013年8月，布洛妮娅因在孤儿院的训练中表现极佳和与希儿关系亲昵而遭到杏的嫉妒，被其推下楼梯。目睹这场暴行的希儿在里人格的帮助下成功报复杏，从她身上发现X-10实验的通知。为了保护布洛妮娅，希儿以自己天生圣痕持有者的身份，代替了布洛妮娅参加实验。

实验中希儿的身体因承受不住圣痕的力量，在突破亚原子层级的那一刻被破坏，存在形式跃迁为量子态。为了和布洛妮娅做最后的告别，希儿闯出了实验室，但也是功亏一篑。

为了进入量子层级再见希儿，布洛妮娅以死威胁可可利亚让自己参加实验，并做下在量子层级陪伴希儿的决定。然而希儿却不想布洛妮娅消失，她以自己布洛妮娅的憧憬让布洛妮娅放弃逃避，立下一定会救出她的约定。



「追寻着你的身影，从迷失的世界启航，直到深海的尽头。」

题目描述

为了在量子之海中定位到希儿所在，布洛妮娅时刻关注着量子之海内的扰动。我们假设布洛妮娅通过特殊手段先后收集到了 n 个扰动，第 i 个扰动位于坐标 (x_i, y_i, z_i, t_i) 上(假设量子空间是四维的)，布洛妮娅认为当同一个点的扰动出现次数超过 2 次时，那么希儿就有可能位于这里。现在给出扰动数据，你能帮忙找出希儿可能所在的位置有多少个吗？

输入格式

第一行，一个数 n

接下来 n 行，每一行四个整数 x_i, y_i, z_i, t_i ，代表第 i 个扰动所在的坐标

输出格式

第一行输出一个整数 k ，表示出现次数大于2次的扰动点个数

输入输出样例

输入#1

```
10
1 2 3 4
1 3 3 4
1 3 3 4
9 8 7 3
1 2 3 4
1 2 3 4
9 8 7 3
9 8 7 3
9 8 7 3
1 3 3 4
```

输出#1

```
3
```

样例解释

(9, 8, 7, 3) 出现了 4 次
(1, 2, 3, 4) 和 (1, 3, 3, 4) 均出现 3 次

数据规模与约定

对于 40% 的数据，满足 $1 \leq x_i, y_i, z_i, t_i \leq 1000$
对于 60% 的数据，满足 $1 \leq n \leq 100, y_i = z_i = t_i = 1$
对于 100% 的数据，满足 $1 \leq n \leq 10^5, 1 \leq x_i, y_i, z_i, t_i \leq 10^9$

L2-2 落入深海的少女

题目背景

在崩坏三第十一章「直到深海的尽头」中，为了找回渴望宝石完成任务，同时也为了完成绀海之约，在海渊之眼的能量已经减弱到即将关闭的程度时，布洛妮娅毅然孤身一人跳入量子之海。在量子之海的入口迷宫处，布洛妮娅遇到了一位少年。
少年自称「约阿希姆」（也就是后来的第二任理之律者「瓦尔特·杨」），他看出了布洛妮娅内心的空洞，决定对布洛妮娅进行考验。



「你，想进入量子之海的深处？」

「布洛妮娅清楚量子之海的危险性，但布洛妮娅有必须要前进的理由」

「这里是现实与可能的夹缝，认知与存在的空间，是通往量子之海的入口。」

「进入量子之海，是需要资格的」

题目描述

我们假设量子之海是一个二维平面，其中分布有 n 个量子点和 n 个虚数点，第 i 个量子点的坐标是 (x_i, y_i) ，第 i 个虚数点的坐标是 (a_i, b_i) 现在。少年想让布洛妮娅找出一种给这 $2n$ 个点建立纠缠关系的方式，使得它们释放出的能量最小。

纠缠关系连接一个点对 (i, j) ，其中 i 是量子点， j 是虚数点，任意一个点必须在且只能在一个纠缠关系中，因此会有 n 对纠缠关系。

定义一个纠缠放出的能量为 $((x_i - a_j)^2 + (y_i - b_j)^2)$

你不需要给出点对的纠缠关系，只需要给出最小值。

你能帮帮布洛妮娅吗？

输入格式

第一行，一个数 n

接下来 n 行，每一行两个整数 x_i, y_i ，代表第 i 个量子点的坐标

接下来 n 行，每一行两个整数 a_i, b_i ，代表第 i 个虚数点的坐标

输出格式

一个数，表示最小值。

输入输出样例

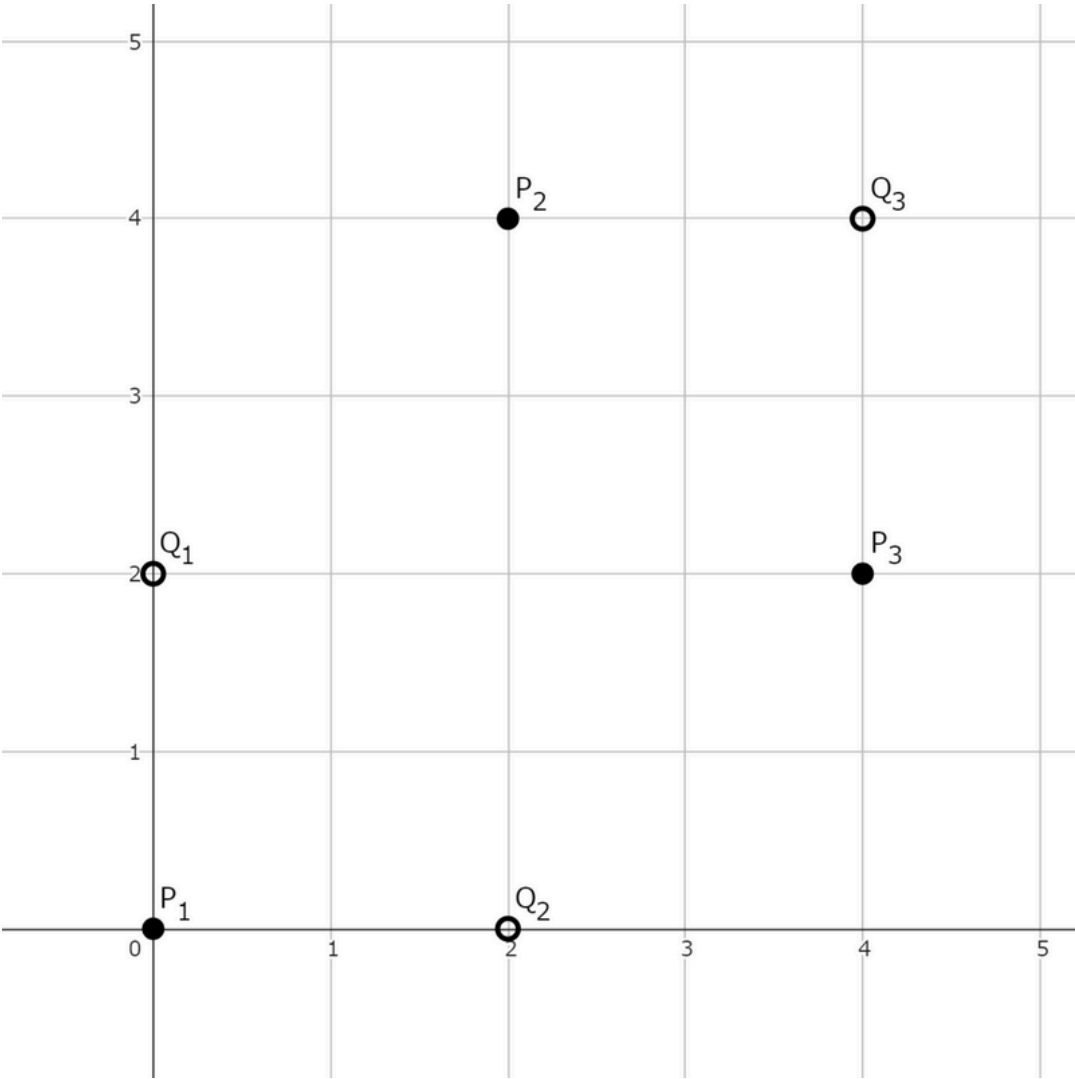
输入#1

```
3
0 0
2 4
4 2
0 2
2 0
4 4
```

输出#1

16

样例解释



其中一种最小纠缠关系 $(P_1, Q_1); (P_2, Q_3); (P_3, Q_2)$ ，总共的能量是16。可以发现没有更小的匹配方法。

数据规模与约定

对于20%的数据，满足 $n = 1$

对于60%的数据，满足 $2 \leq n \leq 10$

对于100%的数据，满足 $2 \leq n \leq 300, -1000 \leq x_i, y_i \leq 1000$

L2-3 拟造，月光王座

题目背景

在崩坏三第二十六章「阿波卡利斯如是说」中，前任天命主教奥托在柯洛斯特镇的教堂上空使用约束之律者的权能构建出了光幕屏障，以阻止琪亚娜·卡斯兰娜和幽兰戴尔的干扰，在众女武神一筹莫展之际，特斯拉博士指出休伯利安上的月光王座系统能中和崩坏能，但是可惜数量太少，不足以击破光幕屏障。

就在这关键，第三任理之律者布洛妮娅·扎伊切克决定完全解放理之律者的权能来构建足够数量的月光王座。

「人类」「律者」「崩坏」「文明」

「和平」「战争」「暴力」「温情」

精神的痛苦并没有她想象的那样持久。她渐渐把握住了那些思想的浪花，学会了如弄潮儿一般挺立浪头。

她明白，正是这千万种信念的沉淀，正是这千万年时光的沉积，才能汇聚成一股炽热而又单纯的信念——

「人类，会以自己的意志去改变世界。」

凡是「文明」可以实现的奇迹，凡是「文明」可以抵达的彼岸...理之律者，就能够让它在瞬间复现。

一个人的力量，或许不够强大。

三十万人的思想，或许也不够丰富。

但此刻的布洛妮娅，是真正的「理之律者」——

布洛妮娅，将代表人类的「文明」向崩坏挑战！

月光王座，6倍功率.....构造开始。



题目描述

我们假设理之律者构建月光王座的过程分为以下2种：

- 1、扫描：扫描当前场上所有的月光王座，并记录数量 m ，此过程花费 k 点律者能量。
- 2、构建：立刻在场上构建 m 个额外的月光王座，此过程花费1点律者能量。

现在，爱因斯坦博士已经算出我们需要恰好 n 个月光王座系统，才能刚好击破屏障并不损坏教堂，为了对抗崩坏，为了布洛妮娅，为了理之律者核心中三十万人的思想，舰长，你能算出最少需要多少点律者能量才能**恰好**构建出 $n - 1$ 台月光王座系统吗？

注：场上一开始只有一个月光王座，并且也算在最终的答案内，也就是布洛妮娅只需要构建 $n - 1$ 台月光王座。

输入格式

一行，两个数， n, k

输出格式

一个数，表示**恰好**构建出 n 个月光王座系统所需的最少律者能量。

输入输出样例

输入#1

1 10

输出#1

0

输入#2

4 2

输出#2

5

输入#3

10 4

输出#3

13

输入#4

300000 2

输出#4

47

样例解释

对于#1：无需进行任何操作

对于#2：进行1次扫描和3次构建，需要 $2 + 1 + 1 + 1 = 5$ 点能量

对于#3：一种最优操作是：扫描->构建->构建->构建->构建->扫描->构建，需要 $4 + 1 + 1 + 1 + 1 + 4 + 1 = 13$ 点能量

数据规模与约定

对于 10% 的数据，满足 $1 \leq n \leq 100, k = 1$

对于 30% 的数据，满足 $1 \leq n \leq 10^6, k = 2$

对于 50% 的数据，满足 $1 \leq n \leq 10^{12}, 1 \leq k \leq 3$

对于 100% 的数据，满足 $1 \leq n \leq 10^{12}, 1 \leq k \leq 10^{12}$

L2-4 鸭鸭和哄姆

题目背景

命运曾向世界提问

于是，英雄给出了回答

跨越漫长的轮回

创造属于每一个人的故事



If it's too hard to say goodbye
如果难以说出再见

Give us a try to sing a rhyme
那让我们试着唱出来

“May you, the beauty of this world, always shine.”
“你便是世界上的美好，永远闪耀。”

题目描述

大崩坏终于结束了，布洛妮娅准备跟你玩个游戏。

她准备了 n 个箱子，每个箱子里都有可能放着一只哄姆玩偶，每个箱子有无玩偶的概率均为 $\frac{1}{2}$ 。每个箱子有一个价值 w_i ，需要你支付 w_i 的费用才能打开，然后你就能知道这个箱子里有没有哄姆玩偶。

同样，你可以花费 k 的费用询问布洛妮娅剩下没打开的箱子里有几只哄姆玩偶。

试问你知道所有箱子中有没有哄姆玩偶所需花费最小值的期望是多少？

如果你不知道什么是期望，参考百度百科解释：

在概率论和统计学中，数学期望（或均值，亦简称期望）是试验中每次可能结果的概率乘以其结果的总和，是最基本的数学特征之一。它反映随机变量平均取值的大小。

输入格式

第一行，一个整数 n ，一个实数 k

第二行， n 个数 w_i ，表示打开第 i 个箱子需要支付的费用

输出格式

一行，输出一个实数，表示答案。

考虑到浮点精度误差，你的答案与正确答案不应相差超过 10^{-6}

要求保留六位小数。

输入输出样例

输入#1

```
2 0.1
1 1
```

输出#1

```
0.6
```

样例解释#1

先询问一次，花费 0.1，有 $\frac{1}{2}$ 概率得到0或者2的回答，有 $\frac{1}{2}$ 概率得到 1 的回答，对于 1 的回答，需要打开一次箱子。

花费的期望是 $0.1 + 0.5 \times 1 = 0.6$

输入 #2

```
4 0.123456
1 1 1 1
```

输出#2

```
2.248456
```

数据规模与约定

对于20%的数据，满足 $1 \leq n \leq 2$

对于100%的数据，满足 $1 \leq n \leq 10^5, 0 \leq w_i, k \leq 10^9$

L2-5 健身

题目背景

眼眶中盈满了泪水。
滴落的泪珠闪闪发光，随风飞散。
侧脸稚气未褪。不久前我和她就连一句话也不曾交谈过，现在她却在我身旁像这样落泪。现实感如同细沙般，从我的五指之间流落而去。
「那个，你还好吗？」
「原来我真的被甩了呢。」
事到如今才讲这个。
「喂。你一定在想『事到如今』对吧？」
「咦，你怎么知道？」
未经同意就用读心术不好喔。
「该怎么说呢，感觉渐渐传遍全身了。」

安娜·雅娜米(Anna Yanami)同学被甩了，为了缓解自己心理上的创伤，在国庆期间疯狂地吃吃吃，很快就成为了一个大胖子。不仅如此，而且还向她的同学签下了一笔巨额债款。在即将到来的国庆假期，她想要锻炼自己。她的同学也非常期待看到她的改变。

只不过，Anna最终还是荒废了一个国庆，决定发愤图强，指定一个计划。

题目描述

在接下来的1到 n 天中，Anna会选择一些日子去健身。

她有 m 个健身计划，对于第 i 个健身计划，需要连续的 2^{k_i} 天，如果成功完成，可以获得增益 s_i ，如果中断，得不到任何增益。

同一个健身计划可以多次完成，也能多次获得健身增益，但是同一天不能同时进行两个或两个以上的健身计划。

但是她的日程表中有 q 天有其他安排，不能去健身，问如何安排健身计划，可以使得 n 天的健身增益和最大。

输入格式

第一行输入三个整数 n, m, q 。

第二行输入 q 个整数， $t_1, t_2, t_3 \dots t_q$ ，代表有其他安排的日期(日期从小到大)。

接下来 m 行，每行输入两个整数 k_i, s_i ，代表该训练计划需要 2^{k_i} 天，完成后可以获得 s_i 的健身增益。

输出格式

一个整数，代表最大的健身增益和。

样例输入输出

输入#1

```
10 3 3
1 4 9
0 3
1 7
2 20
```

输出#1

说明

在样例中 2 ~ 3 天进行计划 2，5~8 天进行计划 3，10~10 天进行计划 1。

输入#2

```
23 4 3
1 4 14
0 5
1 11
2 20
3 49
```

输出#2

```
119
```

数据范围

对于 30% 的数据， $1 \leq n \leq 2 \times 10^3$

对于 60% 的数据， $1 \leq n \leq 2 \times 10^5$

对于 100% 的数据， $1 \leq n \leq 2 \times 10^6$

$1 \leq m \leq 50$

$1 \leq s_i \leq 10^9$

$0 \leq k_i \leq 20$

$0 \leq q \leq 1000$

$1 \leq t_1 < t_2 < \dots < t_q \leq n$

L2-6 生物的世界

题目背景

人们都说：“21世纪是生物的世界。”但是到了21世纪的真正来临，生化环材仍然被当作天坑专业，这句话也慢慢被公众当成一个笑话了。

生物专业的ACAn相信了这一句话，并认为自己就是这个困境的改变者。她在仅有自己一人的空间站内做着大量的生物实验，并且取得了非常好的进展——通过设计一个生物的骨骼结构，使用生物机器，创造出新的生物。

但是等到真正创造出生物的时候，ACAn傻眼了。她发现她所有创造出来的生物都躺在地上，像烂泥一样一动不动。就在她困惑之际，她翻了翻说明书的最后一页，才发现：原来她没有设置这些生物的头部！没有设置头部，生物也就不知道自己的脚在哪里，自然就不能站起来，走路了。

现在，ACAn设置了每个生物的头部，生物机器尽管十分先进，但是无法计算出这个生物脚的数量（也可能是ACAn又漏看了说明书）。现在她很好奇，这个生物有几只脚呢？

题目描述

一个生物的骨骼，可以当成连接两个关节的一条边，多个骨骼组合起来，就组成了这个生物的骨架结构。一共有 n 个关节，每一个关节都有它对应的编号，是 $1 \sim n$ 以内的一个整数，每个编号对应一个关节。所以，一个骨骼就可以用它连接的两个关节的编号来表示。

一个生物的骨骼结构永远是**连通**的，也就是说，从任意一个关节出发，以骨骼为路，可以到达任何一个关节。而且，不会有任何重复连接两个关节的骨骼，也不会有任何一个骨骼连接两个相同的关节。生物机器保证，有 n 个关节，就一定只有 $n - 1$ 条骨骼。

两个关节的 **距离** 定义为从一个关节出发，沿着骨骼到达另一个关节，所经过的骨骼的数量。由于只有 $n - 1$ 条骨骼，所以可以证明，这条路径是唯一的。

ACAn会将这个生物的某一个关节设置为它的**头部**，而它的脚则会被生物机器自动设置为**离头部关节距离最远的所有关节**。也就是说，所有被设定为脚的关节，它到头部关节的距离**大于等于**任何关节到头部关节的距离。

ACAn会告诉你这个生物的骨架结构以及头的位置，请你设计一个程序帮助ACAn，求出这个生物有几只脚。

输入格式

第一行 2 个整数 n, r ，代表关节数量和头部关节编号。

接下来 $n - 1$ 行，第 $i + 1$ 行 2 个数字 u_i, v_i ，代表第 i 根骨骼连接的两个关节编号。

输出格式

输出第 1 行，1 个数字，表示这个生物脚的数量 c 。

接下来 c 行，请按照从小到大的顺序输出这个生物脚对应的关节编号 v_i 。

输入输出样例

输入#1

```
2 1
1 2
```

输出#1

```
1
2
```

输入#2

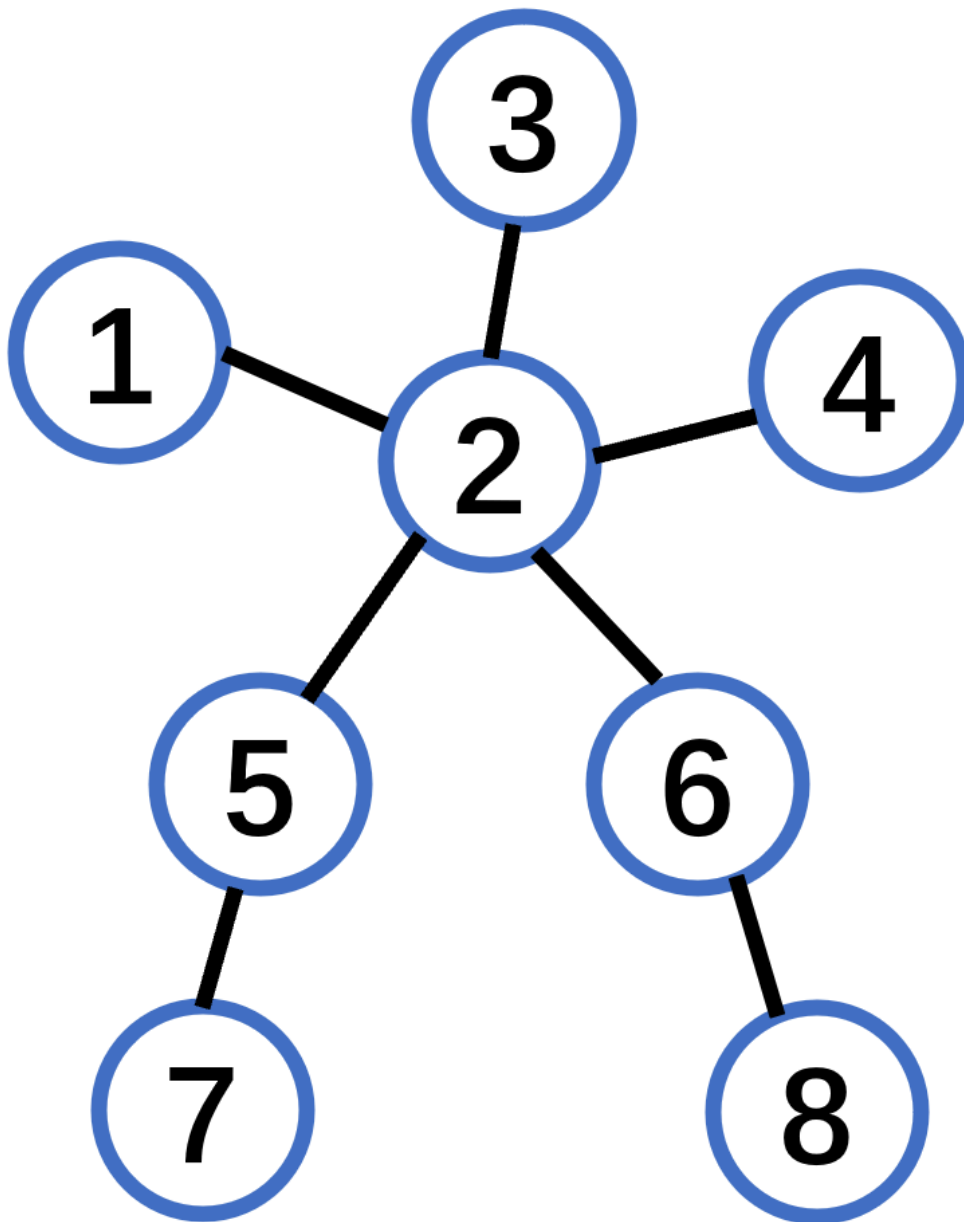
```
8 3
1 2
2 3
2 4
2 5
2 6
5 7
6 8
```

输出#2

```
2
7
8
```

样例解释#1

样例所示的生物骨架结构如图所示：



根据题意，将节点 3 设置为头部关节，距离关节 3 最远的一共有两个关节：关节 7 和关节 8，他们离关节 3 的距离为 3 (有 3 根骨骼相连)。

数据范围

对于 20% 的数据， $1 \leq r, u_i, v_i \leq n \leq 12$

对于 60% 的数据， $1 \leq r, u_i, v_i \leq n \leq 10^4$

对于 100% 的数据， $1 \leq r, u_i, v_i \leq n \leq 10^6$

L3-1 暴食海獭

题目背景

题目描述

Yanami 同学总是会在商店街买太多的零食，但她总是吃不完，所以她购买了一台智能冰箱（容量为 V ），帮助她存储零食。

Yanami 会在**每小时**对冰箱下一次命令，可能是存储食物，或是取出食物。她会对食物进行编号 (id)，方便存取。Yanami 脑子很好， id (**为正整数**) 永远不会重复，即使是已经被吃掉的食物 id ，也不会与之后的食物重复。

除编号外，每个食物还包含多个参数：食物的名称 $Name_i$ 、食物的体积 $Volume_i$ ($Volume_i \leq V$)，部分食物还会有保存期限（小时） $Expire_i$ 和食物的数量 $Times_i$ 限制。也就是说，每取出一次食物，食物的数量会减一，直到数量为零，食物就不再可以被取出；当从放入食物的时间开始计算，到过期时间结束，食物就会被冰箱自动清理。

比如，在 3 小时时，存入了一个保存期限为 2 的食物，那么，如果她没有在 4 小时和 5 小时时取出食物，食物就会被冰箱自动清理。**(在冰箱内的食物一定没有过期的)**

在存储食物时，会使用 PUT 命令，后接一个参数，表示存储食物的类型（保证每个相同id的食物只被 PUT 一次）：

- 为 1 时，表示存储一个普通食物，没有过期时间，可以取出一次，后跟食物的编号 id 、食物的体积 $Volume_{id}$ 和食物的名称 $Name_{id}$ ，如 PUT 1 31 3 chocolate。
- 为 2 时，表示存储一个会过期，可以取出一次的食物，后跟食物的 id 、保存期限（小时） $Expire_{id}$ 、食物的体积 $Volume_{id}$ 和食物名称 $Name_{id}$ ，如 PUT 2 8000 24 10 bread，表示从存入食物的小时开始，24 小时后食物会过期，被冰箱自动清理。
- 为 3 时，表示存储一个不会过期，但可以多次取出的食物，后跟食物的 id 、食物的数量限制 $Times_{id}$ 、每次取出食物的体积 $Volume_{id}$ 和食物名称 $Name_{id}$ ，如 PUT 3 4000 2 15 noodles，表示可以取出 2 次，每次取出的容量为 15，也就是说这份食物刚存入时所占体积为 30，每次取出时，都会为减少 15 的容量占用。
- 为 4 时，表示存储一个会过期且可以多次取出的食物，后跟食物的 id 、保存期限（小时） $Expire_{id}$ 、食物的数量限制 $Times_{id}$ 、每次取出食物的体积 $Volume_{id}$ 和食物名称 $Name_{id}$ ，如 PUT 4 1145 12 3 1000 milk，表示从存入食物的小时开始，3 小时后食物会过期，被冰箱自动清理，可以取出 3 次，每次取出的容量为 1000，总共占用的体积为 3000。

但是，冰箱也是有容量的，Yanami会无休止的往冰箱里存食物，所以在存入食物时，如果冰箱无法存下该食物，会依次对最久没有访问的食物进行清理，直到当前食物可以被存下。访问的定义为：对某一食物进行一次 PUT 或 GET 操作（无论该食物是否被取出）。也就是说，每个刚存入的食物，都是刚刚访问的食物；对于可以多次访问的食物，每次取出都算一次访问。当然，在每次取出食物时，对应的容量都会空出来。

在取出食物时，会使用 GET 命令，后接 2 个参数，表示取出食物的 id 和数量。

1.如果食物不存在：

- 冰箱会输出 NOT FOUND 并输出冰箱此时被占用的容量，只要食物不在冰箱内就认为不存在。(没放过这种食物，食物被取完，食物被冰箱清除)

2.如果食物存在：

- 如果剩余食物的数量不够取出，冰箱应当输出 LACK （不会取出任何食物）。
- 如果食物够取出，则输出 OK ,并输出冰箱此时被占用的容量。

我们使用 QUERY 命令来查询冰箱最久未被访问的食物的信息。

1.如果食物存在：

- 输出食物的名称、食物的剩余数量、冰箱此时被占用的容量。

2.如果冰箱为空：

- 输出 INVALID 。

输入格式

第一行输入两个整数 V, T ,表示冰箱的最大容量和操作的总次数。

接下来 T 行，表示操作，见题目描述。

输入#1

```
30000 13
PUT 1 1000 1000 Rice
PUT 2 1001 6 2000 Noodle
PUT 3 1002 10 3000 Milk
PUT 4 1003 10 10 3000 Cake
QUERY
GET 1002 11
GET 1000 1
QUERY
GET 1003 10
GET 1001 1
QUERY
GET 1002 10
QUERY
```

输出#1

```
Rice 1 63000
LACK
OK 62000
Noodle 1 62000
OK 30000
NOT FOUND 30000
Milk 10 30000
OK 0
INVALID
```

说明

- 先执行四次PUT操作，接着：
- 1.执行QUERY操作时，最久未访问的是开始放入的Rice,数量为1，冰箱已用容量为63000。
 - 2.执行GET操作时，ID为1002的食物数量为10，不够取。
 - 3.执行GET操作时，ID为1000的食物够取，取完冰箱已用容量为62000。
 - 4.执行QUERY操作时,最久为访问的是ID为1001的食物，数量为1，冰箱已用容量为62000。
 - 5.执行GET操作时，ID为1003的食物数量为10，够取，冰箱已用容量变为32000。
 - 6.执行GET操作时，ID为1001的食物在超过第8小时之后过期,冰箱已用容量变为30000。
 - 7.执行QUERY操作时，由于ID为1001的食物过期，最久未访问的食物ID为1002。
 - 8.执行GET操作时，取出ID为1002的食物10次，冰箱已用容量为0。
 - 9.执行QUERY操作时，冰箱为空。

输入输出样例

输入#2

```
3000 10
PUT 1 1000 100 Tomato
PUT 2 1001 2 900 Grape
PUT 4 1002 5 2 550 Hamburger
GET 1002 1
PUT 3 1003 6 300 Beef
GET 1000 2
QUERY
GET 1001 1
GET 1003 6
QUERY
```

输出#2

```
OK 1550
LACK
Hamburger 1 2450
NOT FOUND 2450
OK 100
Tomato 1 100
```

样例说明

- 1.先执行三次PUT操作。
- 2.执行GET操作，冰箱容量变为1550。
- 3.执行第四次PUT操作，由于ID为1001的食物过期被清除，冰箱可以放下ID为1003的食物。
- 4.第二次执行GET操作，不够取
- 5.执行QUERY操作，最久未访问的食物ID为1002。
- 6.执行第三次GET操作，ID为1001的食物已经不存在。
- 7.执行第四次GET操作.够取，并且此时第9小时ID为1002的食物已经过期被清理，冰箱已用容量变为100。
- 8.执行第二次QUERY操作，最久未访问的食物ID为1000。

数据范围

对于 50% 的数据 $1 \leq T \leq 10^4$

对于 100% 的数据 $1 \leq T \leq 2 \times 10^6$

$1 \leq Times_{id} \leq 150$

$1 \leq Volume_{id} \leq 10^4$

$1 \leq Expire_i \leq T$

$1 \leq V \leq 2 \times 10^5$

$1 \leq id \leq 10^9$

$1 \leq len(Name_{id}) \leq 20$

$len(x)$ 表示字符串 x 的长度。

L3-2 圣芙蕾雅

题目背景

「德丽莎不得不继续留在天命
她申请离开天命总部，前往了最远的极东支部
然后……
她要求在极东支部成立一所培养女武神的学园
圣芙蕾雅学园
在那里，她要培养出，珍惜自己的生命
不会被当成棋子和牺牲品的女武神
哼……幼稚的想法」
——奥托 2006.06.21

题目描述

为了对抗崩坏，圣芙蕾雅学院培养了 k 位女武神（从 1 到 k 编号），这些女武神参加了一系列战斗。现共有 n 次事件记录（从 1 到 n 编号），共有两种类型的记录，第 1 种为装甲分配记录，包含 1 位女武神的编号，表示分配给该女武神 1 套装甲；第 2 种为战斗记录，包含 1 位女武神的编号，表示该女武神参加了这次战斗。受到崩坏的影响，事件记录的先后顺序发生了错乱，只能确保 1 号事件是最早发生的，同时有 m 条可能的先后关系。

简单来说，可以把 n 次事件看成 n 个点， m 条先后关系看成 m 条有向边；1 条由 x 连向 y 的有向边表示 x 事件的下一次事件可能是 y ，没有边连向 1 号点。注意，图可能有环，即同一事件可能多次发生。

装甲归还的记录已经丢失，现已知每位女武神至多只会被分配 1 次装甲，且每次参加战斗时，必须已经被分配装甲且未归还。一套装甲在分配给一位女武神且未归还的情况下不能分配给其他女武神，但是在归还后可以分配给其他女武神。现在希望你尝试还原装甲归还记录，但是由于信息不足，无法真正还原，因此你只需要计算圣芙蕾雅学院至少拥有多少套装甲，才有可能满足所有要求。你可以将装甲归还事件添加在任意事件的前后，且添加次数不限，只要保证在每个战斗事件时，该女武神一定已分配装甲且未归还即可。

输入格式

第一行 3 个正整数 n, m, k ，分别表示事件的数量，可能的先后关系的数量和女武神的数量。

接下来共 n 行，其中第 i 行 2 个正整数 $opt_i, x_i (opt_i \in 1, 2, 1 \leq x_i \leq k)$ ：

- 如果 $opt_i = 1$ 则表示事件为给 x_i 女武神分配 1 套装甲。
- 如果 $opt_i = 2$ 则表示 x_i 女武神参加了战斗。

接下来共 m 行，其中第 i 行 2 个正整数 $u, v (1 \leq u, v \leq n, u \neq v)$ 表示 u 事件的下一事件可能是 v 事件。

数据保证任意事件都有可能发生，保证不会出现战斗事件发生时，参战女武神还未被分配装甲。

输出格式

一个整数，表示圣芙蕾雅学院至少拥有的装甲数量

样例输入输出

输入#1

```
4 5 5
1 2
1 5
2 2
2 5
4 2
2 3
4 2
1 2
2 4
```

输出#1

```
2
```

数据规模与约定

对于100%的数据， $1 \leq n, k \leq 3 \times 10^3, 1 \leq m \leq 10^4$ 。